ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ ЖОҒАРЫ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ

Ш. Есенов атындағы КАСПИЙ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖӘНЕ ИНЖИНИРИНГ УНИВЕРСИТЕТІ

«Педагогика» факультеті

Э.А. АБДЫКЕРИМОВА

6В01509 – Информатика (IP)
(шифр-ББББ атауы)

білім беру бағдарламасы

«Білім берудегі сандық технологиялар»
(пәннің атауы)

пәні бойынша

ТӘЖІРИБЕЛІК САБАҚТАР ӨТКІЗУГЕ АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛЫҚ

АҚТАУ 2026

ӘОЖ 004:378.147

«Білім берудегі сандық технологиялар» пәні бойынша тәжірибелік сабақтар өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулық

Университеттің академиялық кеңесі **бекіткен** (21.01.26 күнгі № 5 хаттама);

Факультеттің академиялық бюросы **ұсынған** (20.01.26 күнгі № 5 хаттама);

Бюро төрағасы _____ (қолтаңбасы) А.И. Мамбетова (аты-жөні, тегі)

Кафедра отырысында **мақұлданған** (14.01.2026 күнгі № 5 хаттама);

Кафедра меңгерушісі _____ (қолтаңбасы) К.Б. Бижанова (аты-жөні, тегі)

Құрастырған:

Профессор (лауазымы) _____ (қолтаңбасы) Э.А. Абдыкеримова (аты-жөні, тегі)

Пікір беруші:

Қауымдастырылған профессор (доцент) (лауазымы) _____ (қолтаңбасы) Р.С. Шуакбаева (аты-жөні, тегі)

Аңдатпа:

Әдістемелік нұсқаулық 6В01509–Информатика (IP) білім беру бағдарламасының студенттеріне «Білім берудегі сандық технологиялар» пәні бойынша тәжірибелік сабақтарды ұйымдастыруға арналған. Нұсқаулықта білім беру үдерісінде қолданылатын заманауи сандық технологиялар, онлайн және аралас оқыту модельдері, сондай-ақ цифрлық білім беру ресурстарын тиімді пайдалану жолдары қарастырылған. Тәжірибелік тапсырмалар студенттердің сандық құзыреттілігін, ақпаратты талдау және өңдеу дағдыларын дамытуға бағытталған. Материалдар оқытудың интерактивтілігін арттырып, студенттің өз бетінше және бірлескен жұмысын ұйымдастыруға мүмкіндік береді.

КІРІСПЕ

Қазіргі қоғамның цифрлық трансформациясы білім беру жүйесінің мазмұнына, ұйымдастыру формалары мен оқыту әдістеріне түбегейлі өзгерістер енгізіп отыр. Ақпараттық-коммуникациялық және сандық технологиялардың жедел дамуы студенттердің оқу әрекетін жаңаша ұйымдастыруды, оқытудың интерактивті, икемді және дербестендірілген модельдерін кеңінен қолдануды талап етеді. Осы тұрғыда «Білім берудегі сандық технологиялар» пәні болашақ педагогтердің кәсіби даярлығын қамтамасыз ететін, олардың сандық педагогика саласындағы теориялық білімдері мен практикалық құзыреттерін қалыптастыруға бағытталған маңызды оқу пәндерінің бірі болып табылады.

Аталған пәннің негізгі мақсаты – білім беру үдерісінде сандық білім беру технологиялары мен сандық білім беру ресурстарын тиімді қолдану жолдарын меңгерту, заманауи цифрлық оқу ортасын жобалау және педагогикалық қызметте сандық құралдарды саналы әрі мақсатты пайдалана алатын маман даярлау. Осыған байланысты пәннің тәжірибелік сабақтары студенттердің теориялық білімдерін нақты практикалық әрекет арқылы бекітуге, сандық құралдармен жұмыс істеу дағдыларын дамытуға және білім беру үдерісін цифрландырудың өзекті мәселелерін кәсіби тұрғыда түсінуіне мүмкіндік береді.

Бұл әдістемелік нұсқаулық «Білім берудегі сандық технологиялар» пәні бойынша тәжірибелік сабақтарды жүйелі ұйымдастыруға арналған. Нұсқаулықта сандық білім беру технологиялары мен сандық білім беру ресурстарының түрлері, құрылымы және оқу үдерісіндегі рөлі талданып, оларды тиімді қолданудың әдістемелік негіздері ұсынылады. Сонымен қатар, ашық білім беру ресурстарымен жұмыс істеу, білім беру сайттары, электрондық кітапханалар мен онлайн платформаларды оқу үдерісіне енгізу жолдары қарастырылады.

Нұсқаулық мазмұнында педагогтардың желілік қауымдастығында бірлескен жұмысты ұйымдастыру, топтық оқу материалдарын әзірлеу, онлайн және аралас оқыту модельдері негізінде сабақ сценарийін құрастыру мәселелері қамтылған. Аралас оқыту, төңкерілген сынып және икемді гибридті оқыту сияқты заманауи оқыту үлгілерін қолдану студенттердің оқу белсенділігін арттырып, оқу үдерісін икемді ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Бұл бағыттағы тәжірибелік тапсырмалар студенттердің педагогикалық жобалау дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.

Әдістемелік нұсқаулықта цифрлық курстарды әзірлеу және басқару мәселелеріне ерекше көңіл бөлінеді. Сандық платформаларда курс құрылымын жасау, сабақ модульдерін құрастыру, тапсырмалар мен кері байланыс элементтерін енгізу, оқу материалдарын жүктеу және бағалау жүйесін ұйымдастыру бойынша тәжірибелік жұмыстар ұсынылады. Бұл тапсырмалар студенттердің цифрлық оқу ортасын толыққанды жобалау және басқару құзыреттілігін дамытуға мүмкіндік береді.

Оқу контентін визуализациялау және мультимедиялық материалдар әзірлеу мәселелері нұсқаулықтың маңызды құрамдас бөлігі болып табылады. Инфографика, дидактикалық сурет, иллюстрация, видеосабақ және скринкаст жасауға арналған тәжірибелік тапсырмалар студенттердің шығармашылық

әлеуетін арттырып, оқу материалын көрнекі әрі түсінікті ұсыну дағдыларын қалыптастырады. Видеоконтентті жазу және өңдеу құралдарымен жұмыс істеу болашақ педагогтердің цифрлық контент жасаудағы практикалық мүмкіндіктерін кеңейтеді.

Нұсқаулықта интерактивті тесттер мен геймификация элементтері бар тапсырмалар әзірлеу, онлайн викториналар мен инфографикаларды қолдану арқылы студенттердің оқу мотивациясын арттыру жолдары қарастырылады. Сонымен бірге, электронды онлайн портфолио құру, оқу жетістіктерін цифрлық форматта ұсыну және интерактивті оқулықтар әзірлеу мәселелері қамтылған. Бұл студенттердің өз оқу нәтижелерін жүйелеуіне және кәсіби дамуын көрсетуіне мүмкіндік береді.

Интерактивті оқу кеңістігін ұйымдастыру, смарт-тақталар мен коллаборативті құралдарды қолдану, сондай-ақ жасанды интеллект құралдарын оқу үдерісіне енгізу мәселелері нұсқаулықтың заманауи бағытын айқындайды. Жасанды интеллект негізіндегі құралдарды пайдалану арқылы тапсырмалар, презентациялар және оқу контентін әзірлеу болашақ педагогтердің цифрлық педагогикадағы инновациялық көзқарасын қалыптастыруға ықпал етеді.

Әдістемелік нұсқаулық «Білім берудегі сандық технологиялар» пәні бойынша тәжірибелік сабақтарды тиімді ұйымдастыруға арналған кешенді құрал болып табылады. Нұсқаулық мазмұны студенттердің сандық сауаттылығын, кәсіби құзыреттілігін және шығармашылық әлеуетін дамытуға, сондай-ақ заманауи цифрлық білім беру ортасын қалыптастыруға бағытталған.

Тәжірибелік сабақ №1. Тақырыбы: Сандық білім беру технологиялары мен сандық білім беру ресурстарын талдау. СБР түрлерін, құрылымын және оқу үдерісіндегі рөлін анықтау.

Сабақтың мақсаты: сандық білім беру технологиялары мен сандық білім беру ресурстарының теориялық негіздерін ашу; сандық білім беру ресурстарының (СБР) түрлерін, құрылымын және функционалдық мүмкіндіктерін жан-жақты талдау; сандық ресурстардың оқу үдерісіндегі педагогикалық рөлін анықтау; студенттердің сандық білім беру ресурстарын саналы түрде таңдау, талдау және тиімді қолдану дағдыларын қалыптастыру.

Оқу нәтижелері:

Сабақ соңында студенттер:

- сандық білім беру технологиялары мен сандық білім беру ресурстарының мәнін түсінеді;
- СБР-дың негізгі түрлерін және олардың ерекшеліктерін ажырата алады;
- сандық білім беру ресурстарының құрылымдық элементтерін сипаттайды;
- СБР-дың оқу үдерісіндегі рөлін педагогикалық тұрғыда талдай алады;
- оқу мақсаттарына сәйкес сандық ресурстарды таңдаудың негіздемесін ұсына алады.

Сандық білім беру технологиялары - білім алушылардың оқу әрекетін ұйымдастыруда ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, интернет платформалар, цифрлық контент және интерактивті құралдарды қолдануға негізделген педагогикалық технологиялар жиынтығы. Бұл технологиялар оқытудың мазмұнын, формасын және әдістерін жаңартуға, оқу үдерісін икемді, ашық және жекелендірілген етуге бағытталған.

Сандық білім беру ресурстары - оқу мақсатында қолданылатын электрондық форматтағы оқу материалдары, интерактивті құралдар мен платформалар жиынтығы. СБР оқу үдерісін қолдау, оқу материалын меңгеруді жеңілдету және білім алушылардың танымдық белсенділігін арттыру қызметін атқарады.

Сандық білім беру ресурстарының маңызы:

- оқу материалдарының қолжетімділігін қамтамасыз етеді;
- студенттердің өзіндік оқу әрекетін ұйымдастыруға мүмкіндік береді;
- оқытуды жекелендіру мен саралауды жүзеге асырады;
- кері байланысты жеделдетіп, білім алушының оқу жетістігін бақылауға жағдай жасайды;
- оқу үдерісінің тиімділігін арттырады.

Сандық білім беру ресурстарының түрлері:

- Электрондық оқулықтар - оқу бағдарламасына сәйкес цифрлық форматта ұсынылған оқу материалдары;
- Онлайн курстар - қашықтан оқытуға арналған құрылымдалған білім беру контенті;
- Білім беру платформалары (LMS) - оқу үдерісін басқаруға арналған жүйелер;
- Мультимедиялық ресурстар - бейнесабақтар, анимациялар, подкасттар;

- Интерактивті тапсырмалар мен симуляциялар - тәжірибелік дағдыларды қалыптастыруға бағытталған құралдар;

Онлайн тесттер мен бағалау құралдары - білімді бақылау және бағалау жүйелері.

Сандық білім беру ресурстарының құрылымы:

- мазмұндық блок (теориялық материал, тапсырмалар);
- интерактивті элементтер (жаттығулар, симуляциялар);
- бақылау және бағалау құралдары (тест, өзін-өзі тексеру);
- кері байланыс тетіктері;
- пайдаланушы интерфейсі (қолжетімділік, ыңғайлылық).

Кейс жағдаяты: ЖОО-да әртүрлі пәндер бойынша сандық білім беру ресурстары белсенді қолданылуда. Алайда кейбір ресурстар тек ақпарат беру деңгейінде қалып, олардың құрылымы мен оқу үдерісіндегі педагогикалық рөлі толық ескерілмей отыр.

Мәселе: Сандық білім беру ресурстарының түрлері, құрылымы және оқу үдерісіндегі рөлі жеткілікті деңгейде талданбай отыр.

Тапсырмалар:

1. Сандық білім беру технологиялары мен сандық білім беру ресурстарының айырмашылығын түсіндіріңіз.
2. Сандық білім беру ресурстарының кемінде 5 түрін анықтап, олардың оқу үдерісіндегі рөлін сипаттаңыз.
3. Бір СБР-ды таңдап, оның құрылымдық компоненттерін талдаңыз.
4. Сандық білім беру ресурстарын қолданудың оқу нәтижелеріне әсерін бағалаңыз.

Теориялық тапсырмалар:

- Сандық білім беру технологиялары мен СБР ұғымдарының айырмашылығы неде?
- СБР-дың негізгі педагогикалық қызметтері қандай?
- СБР құрылымының оқу сапасына әсері неде?
- Сандық ресурстарды таңдауда қандай педагогикалық талаптар ескеріледі?
- Дәстүрлі оқу құралдары мен СБР-ды салыстырыңыз.

Практикалық (қолданбалы) тапсырмалар:

1. Бір пәнге арналған 3 сандық білім беру ресурсын таңдаңыз.
2. Әр ресурсқа сипаттама беріңіз (түрі, құрылымы, мақсаты).
3. Әр ресурстың оқу үдерісіндегі рөлін талдаңыз.
4. Нәтижені кесте немесе қысқаша есеп түрінде ұсыныңыз.

Зерттеушілік тапсырмалар:

1.«Сандық білім беру ресурстары» тақырыбы бойынша кемінде 10 термин анықтаңыз.

2. Терминдерге оқу-әдістемелік немесе ғылыми дереккөздерден анықтама жинақтаңыз.

3.Терминдердің айырмашылықтарын талдаңыз.

4. Қысқаша глоссарий құрастырыңыз.

Әдістемелік тапсырмалар:

1. Сандық білім беру ресурстарын бағалау критерийлерін әзірлеңіз.

2. СБР қолдануға арналған әдістемелік нұсқаулық жасаңыз.

СБР-мен жұмыс істеуге арналған цифрлық құралдарды ұсыныңыз (Google Classroom, Moodle, Canva, Kahoot, Quizlet, Miro).

Бақылау сұрақтары:

1. Сандық білім беру технологиялары дегеніміз не?
2. Сандық білім беру ресурстары дегеніміз не?
3. СБР-дың негізгі түрлерін атаңыз.
4. СБР құрылымына қандай элементтер кіреді?
5. СБР-дың оқу үдерісіндегі рөлі қандай?
6. СБР таңдауда қандай педагогикалық талаптар ескеріледі?
7. Дәстүрлі оқу құралдарымен салыстырғанда СБР-дың артықшылықтары қандай?
8. Сандық білім беру ресурстарын тиімді қолдану шарттары қандай?

Тәжірибелік сабақ №2. Тақырыбы: Ашық білім беру ресурстарымен жұмыс. Білім беру сайттары, электрондық кітапханалар және онлайн платформаларды оқу үдерісіне енгізу.

Сабақтың мақсаты: ашық білім беру ресурстарының (АБР) мәнін, түрлерін және ерекшеліктерін түсіндіру; білім беру сайттары, электрондық кітапханалар мен онлайн платформалардың мүмкіндіктерін талдау; ашық білім беру ресурстарын оқу үдерісіне тиімді енгізу жолдарын анықтау; студенттердің ашық сандық ресурстармен өз бетінше жұмыс істеу және оларды оқу мақсатында қолдану дағдыларын қалыптастыру.

Оқу нәтижелері:

Сабақ соңында студенттер:

- ашық білім беру ресурстарының ұғымын және маңызын түсінеді;
- білім беру сайттары, электрондық кітапханалар мен онлайн платформалардың түрлерін ажырата алады;
- ашық білім беру ресурстарын оқу үдерісіне енгізудің артықшылықтарын сипаттайды;
- нақты пән бойынша ашық ресурстарды таңдап, қолдану жолдарын ұсына алады;
- ашық ресурстардың оқу нәтижесіне әсерін талдай алады.

Ашық білім беру ресурстары - еркін қолжетімді, тегін пайдалануға, көшіруге, өзгертуге және таратуға рұқсат етілген сандық оқу материалдары. Олар авторлық құқықтың ашық лицензияларымен (Creative Commons және т.б.) ұсынылады және білім алушылар мен оқытушылар үшін қолжетімді білім ортасын қалыптастыруға бағытталған.

Ашық білім беру ресурстарының ерекшеліктері:

- тегін және ашық қолжетімді;
- кез келген уақытта және кез келген жерде қолдануға болады;
- оқу мазмұнын жаңартуға және бейімдеуге мүмкіндік береді;
- өзіндік білім алуды қолдайды;

- білім берудегі тең қолжетімділікті қамтамасыз етеді.

Білім беру сайттары - оқу материалдарын, сабақ жоспарларын, бейнесабақтарды, интерактивті тапсырмаларды ұсынатын веб-ресурстар. Олар оқыту мен үйренуді қолдау, қосымша ақпарат алу және білімді бекіту үшін қолданылады. Мысалдар**:** Khan Academy, Coursera (ашық курстар бөлімі), Stepik, BilimLand, OpenEdu

Электрондық кітапханалар - цифрлық форматтағы кітаптар, оқулықтар, ғылыми мақалалар мен оқу-әдістемелік материалдар жинақталған онлайн қорлар.

Электрондық кітапханалардың артықшылықтары: оқу әдебиеттеріне жедел қол жеткізу; баспа нұсқасына тәуелділіктің болмауы; ақпаратты іздеу мен сұрыптаудың ыңғайлылығы. Мысалдар**:** National Digital Library of Kazakhstan, eLIBRARY, Google Books (ашық қолжетімді бөлімдері), Open Library

Онлайн платформалар - оқу курстарын ұйымдастыруға, тапсырмалар беруге, бағалауға және кері байланыс орнатуға арналған сандық орталар.

Онлайн платформалардың қызметтері:

- оқу контентін орналастыру;
- тапсырмалар мен тесттер құру;
- білім алушылардың жетістігін бақылау;
- қашықтан және аралас оқытуды ұйымдастыру.

Мысалдар**:** Moodle, Google Classroom, Microsoft Teams, Canvas, Edmodo

Ашық білім беру ресурстарын оқу үдерісіне енгізу келесі бағыттарда жүзеге асырылады:

- дәріс материалдарын толықтыру;
- практикалық және зертханалық жұмыстарды ұйымдастыру;
- өзіндік жұмыстар мен жобаларды орындау;
- білімді бақылау және бағалау;
- қашықтан және аралас оқыту формаларын қолдау.

Кейс жағдаяты: Оқу пәні бойынша студенттердің өздігінен жұмыс істеу белсенділігі төмен. Дәстүрлі оқулықтармен қатар ашық білім беру ресурстарын қолдану қажеттілігі туындап отыр.

Мәселе: Ашық білім беру ресурстарын тиімді таңдау және оларды оқу үдерісіне жүйелі енгізу жолдарын анықтау.

Тапсырмалар:

- Ашық білім беру ресурстары ұғымына анықтама беріңіз.
- Білім беру сайттары, электрондық кітапханалар және онлайн платформалардың айырмашылығын түсіндіріңіз.
- Бір пән бойынша кемінде 3 ашық білім беру ресурсын таңдаңыз.
- Таңдалған ресурстардың оқу үдерісіндегі рөлін сипаттаңыз.

Теориялық тапсырмалар:

- Ашық білім беру ресурстарының дәстүрлі оқу материалдарынан айырмашылығы неде?
- АБР қолданудың педагогикалық артықшылықтары қандай?
- Электрондық кітапханалардың оқу үдерісіндегі маңызы неде?
- Онлайн платформалар оқыту формаларын қалай өзгертеді?

- Ашық ресурстарды таңдауда қандай талаптар ескеріледі?

Практикалық тапсырмалар:

1. Белгілі бір пәнді таңдаңыз. Осы пән бойынша:

- 1 білім беру сайтын,
- 1 электрондық кітапхананы,
- 1 онлайн платформаны анықтаңыз.

2. Әр ресурсқа қысқаша сипаттама беріңіз (мақсаты, мазмұны, қолдану мүмкіндігі).

2. Нәтижені кесте немесе қысқаша есеп түрінде рәсімдеңіз.

Зерттеушілік тапсырмалар:

1. «Ашық білім беру ресурстары» тақырыбы бойынша 8 - 10 негізгі терминді анықтаңыз.

2. Терминдерге анықтама беріп, қысқаша түсіндірме жазыңыз.

3. Ашық лицензиялардың (Creative Commons) оқу үдерісіндегі маңызын сипаттаңыз.

4. Қорытынды тұжырым жасаңыз.

Әдістемелік тапсырмалар:

1. Ашық білім беру ресурстарын пайдалану бойынша әдістемелік ұсыныс жасаңыз.

2. Сабақта АБР қолданудың бір үлгі сценарийін ұсыныңыз.

3. Студенттердің өзіндік жұмысына арналған ашық онлайн ресурстар тізімін жасаңыз.

Бақылау сұрақтары:

1. Ашық білім беру ресурстары дегеніміз не?
2. АБР-дың негізгі ерекшеліктері қандай?
3. Білім беру сайттарының оқу үдерісіндегі рөлі неде?
4. Электрондық кітапханалардың артықшылықтары қандай?
5. Онлайн платформалар қандай қызмет атқарады?
6. Ашық білім беру ресурстарын оқу үдерісіне енгізудің жолдары қандай?
7. АБР қолданудың қиындықтары мен шектеулері бар ма?
8. Ашық ресурстарды таңдауда қандай педагогикалық талаптар ескеріледі?

Тәжірибелік сабақ №3. Тақырыбы: Педагогтардың желілік қауымдастығында бірлескен жұмыс ұйымдастыру. Google құжаттар, кестелер, презентациялар арқылы топтық оқу материалын әзірлеу.

Сабақтың мақсаты: педагогтардың желілік қауымдастығында бірлескен жұмыс принциптерін түсіндіру; Google Docs, Google Sheets және Google Slides сияқты онлайн құралдарды пайдалана отырып оқу материалдарын топтық түрде әзірлеу әдістерін көрсету; студенттердің цифрлық ортада топтық жұмыс дағдыларын дамыту; топтық жұмысты тиімді ұйымдастыру және оқыту үдерісінде қолдану дағдыларын қалыптастыру.

Оқу нәтижелері:

Сабақ соңында студенттер:

- желілік қауымдастық ұғымын және оның педагогикалық рөлін түсінеді;

- Google құжаттары, кестелері және презентацияларын бірлескен жұмыс үшін қолдануды біледі;

- топтық жұмыс кезінде материалдарды ұйымдастыру мен бөлісу жолдарын меңгереді;

- оқу материалдарын топтық түрде әзірлеу және өңдеу дағдыларын қалыптастырады;

- цифрлық ортада ынтымақтастық пен ақпарат алмасу процесін ұйымдастыра алады.

Желілік қауымдастық - білім беру саласындағы мамандардың кәсіби тәжірибе, идея, әдістемелік материалдармен бөлісуге арналған онлайн және офлайн платформадағы топтық байланысы.

Артықшылықтары:

- педагогтардың тәжірибе алмасуы;

- бірлескен жобаларды әзірлеу мүмкіндігі;

- жаңа әдістер мен цифрлық құралдармен танысу;

- кәсіби өсу мен оқытуды жақсарту.

Google құжаттары (Docs, Sheets, Slides)

1. Google Docs - мәтіндік құжаттарды бірлесіп жазуға арналған құрал;

2. Google Sheets - деректерді кестелік форматта өңдеуге және талдауға арналған құрал;

3. Google Slides - презентациялар жасау және топтық түрде өңдеуге арналған құрал.

Топтық жұмыс ерекшеліктері:

- бір құжатқа бірнеше адам бір уақытта кіре алады;

- өзгертулерді нақты уақыт режимінде көруге болады;

- комментарийлер мен ұсыныстар арқылы кері байланыс орнатуға болады;

- әр қатысушының үлесін бақылау мүмкіндігі бар.

Топтық жұмыс ұйымдастыру принциптері:

1. Жұмыс тобының мүшелерін бөлу (рольдер, міндеттер);

2. Жұмыс тақырыбын және мақсатты нақтылау;

3. Google құжаттарын немесе презентацияларды ортақ пайдалану;

4. Жұмыс барысын бақылау және прогресті талқылау;

5. Қорытынды материалды топтық түрде аяқтау және сақтау.

Кейс жағдаяты: Педагогтардың желілік қауымдастығы оқыту әдістемесін жақсарту мақсатында бірлескен оқу материалын әзірлеу қажет. Барлық қатысушылар әртүрлі бөлімдерден материалдарды енгізіп, бірлесіп өңдей алады.

Мәселе: Топтық жұмыс тиімді ұйымдастырылмаған жағдайда материалдардың қайталануы, үйлесімсіздігі және уақыт жоғалту жағдайлары туындайды.

Тапсырмалар:

1. Топқа бөлініп, Google Docs құжатын ашып бірлескен мәтіндік материал жасаңыз.

2. Google Sheets арқылы оқу мәліметтері мен кестелерді ұйымдастырыңыз.

3. Google Slides қолдана отырып, презентация жасаңыз, әр қатысушы материал қоссын.

4. Топтық жұмыс барысын бақылап, қорытынды презентацияны ұсыныңыз.

Теориялық тапсырмалар:

1. Желілік қауымдастық дегеніміз не және оның педагогикалық рөлі қандай?

2. Google құжаттары, кестелері мен презентацияларының топтық жұмыс үшін артықшылықтары қандай?

3. Топтық жұмысты ұйымдастыруда қандай әдістер тиімді?

4. Бірлескен жұмыс кезінде туындайтын қиындықтарды қалай шешуге болады?

5. Онлайн құралдардың оқу үдерісіне әсерін талдаңыз.

Практикалық (қолданбалы) тапсырмалар:

1. Пән бойынша топтық жұмыс ұйымдастырыңыз.

2. Google Docs құжатын құрып, топтық мәтіндік материал жасаңыз.

3. Google Sheets арқылы тапсырмалар немесе деректерді жинақтаңыз.

4. Google Slides көмегімен презентация жасаңыз.

5. Топтық жұмыстың қорытындысын бағалаңыз және проблемалық сәттерді талдаңыз.

Зерттеушілік тапсырмалар:

1. «Желілік қауымдастық» және «бірлескен жұмыс» тақырыбы бойынша 5-7 негізгі термин анықтаңыз.

2. Әр терминге қысқаша анықтама беріңіз.

3. Топтық жұмыс тиімділігін арттыру бойынша ұсыныстар жинаңыз.

4. Google құжаттары мен презентацияларды оқу процесінде қолдану үлгісін жасаңыз.

Әдістемелік тапсырмалар:

1. Бірлескен жұмыс сценарийін құру: тақырып, уақыт, құралдар, міндеттер.

2.Студенттердің топтық жұмысын бағалауға арналған критерийлер жүйесін жасаңыз.

3.Бірлескен жұмыс кезінде қолдануға болатын цифрлық құралдарды ұсыныңыз
(Google Docs, Sheets, Slides, Jamboard, Padlet, Miro).

Бақылау сұрақтары:

1. Желілік қауымдастық дегеніміз не?

2. Google Docs, Sheets және Slides қандай қызмет атқарады?

3. Бірлескен жұмыс ұйымдастырудың негізгі принциптері қандай?

4. Топтық жұмыс кезінде туындайтын қиындықтар қалай шешіледі?

5. Бірлескен жұмыс оқу үдерісіне қандай пайда әкеледі?

6.Google құжаттары мен презентацияларын топтық жұмысқа қалай тиімді пайдалануға болады?

7. Студенттердің белсенділігін арттыру үшін қандай әдістер қолдануға болады?

8. Онлайн құралдардың педагогикалық тиімділігін бағалау критерийлері қандай?

Тәжірибелік сабақ №4. Тақырыбы: Онлайн және аралас оқыту модельдеріне арналған сабақ сценарийін құрастыру. Blended learning, Flipped classroom, HyFlex үлгілері негізінде сабақ жобалау.

Сабақтың мақсаты: онлайн және аралас оқыту модельдерінің ерекшеліктерін түсіндіру; Blended learning, Flipped classroom, HyFlex үлгілерін пайдалана отырып сабақ сценарийін құрастыру дағдыларын қалыптастыру; студенттердің сабақ жоспарын цифрлық және гибридтік форматта жобалай алу қабілетін дамыту; оқыту формаларын таңдау мен сабақ құрылымын тиімді ұйымдастыру тәжірибесін қалыптастыру.

Оқу нәтижелері:

Сабақ соңында студенттер:

- онлайн және аралас оқыту модельдерін ажырата алады;
- Blended learning, Flipped classroom, HyFlex үлгілерінің ерекшеліктерін сипаттай алады;
- таңдалған үлгіге сәйкес сабақ сценарийін құрастыра алады;
- сабақтың құрылымы, мақсаттары, тапсырмалары мен бағалау формаларын үйлестіре алады;
- цифрлық құралдарды пайдалана отырып сабақ жоспарын жобалай алады.

Онлайн оқыту - оқу процесін толық немесе негізінен интернет арқылы ұйымдастыру. Бұл форматта студенттер виртуалды платформалар арқылы сабаққа қатысады, материалдарды оқиды және тапсырмаларды орындайды.

Blended learning - дәстүрлі аудиториялық оқытуды онлайн оқу элементтерімен біріктіру. Мысалы, лекциялар онлайн, практикалық сабақтар аудиторияда өткізіледі.

Артықшылықтары: икемділік; әртүрлі оқу әрекеттерін үйлестіру; студенттердің белсенділігін арттыру.

Flipped classroom - үйде теориялық материалдарды оқып, сабақ уақытында практикалық және талқылау жұмыстарын жүргізу.

Қызметі: сабақ уақытын белсенді талқылау мен тәжірибелік тапсырмаларға арнау; студенттердің өзіндік жұмысын дамыту.

HyFlex (Hybrid-Flexible) - студенттер сабаққа онлайн немесе аудиториялық түрде қалаған форматта қатыса алады.

Артықшылықтары: әр студент үшін икемділік; барлық қатысушылар үшін тең қолжетімділік; цифрлық және дәстүрлі форматтардың үйлесімі.

Сабақ сценарийін құрастыру принциптері:

1. Сабақ мақсатын анықтау (оқу нәтижелері);
2. Оқыту формасын таңдау (онлайн, аралас, Flipped classroom, HyFlex);
3. Сабақ құрылымын белгілеу:
   - кіріспе (мотивация, мақсатты түсіндіру);
   - негізгі бөлім (теория, практикалық тапсырмалар, талқылау);
   - қорытынды (бағалау, рефлексия);
4. Тапсырмалар мен бағалау әдістерін анықтау;
5. Цифрлық құралдарды сабаққа интеграциялау (Google Classroom, Zoom, Teams, Padlet, Kahoot).

Кейс жағдаяты: Пән бойынша студенттерге сабақ жоспарлау кезінде әртүрлі оқу үлгілерін қолдану қажет. Студенттер сабақ сценарийін жобалап, сабақ форматын таңдап, тапсырмалар мен бағалау әдістерін үйлестіре алады.

Мәселе: Онлайн және аралас сабақ үлгілерін тиімді біріктірмей ұйымдастыру сабақ сапасын төмендетуі мүмкін.

Тапсырмалар:

1. Бір пәнді таңдап, сабақ мақсатын анықтаңыз.
2. Blended learning, Flipped classroom немесе HyFlex үлгісін таңдаңыз.
3. Таңдалған үлгіге сәйкес сабақ сценарийін құрастырыңыз:

- кіріспе, негізгі бөлім, қорытынды;
- тапсырмалар түрлері;
- бағалау формалары;
- қолданылатын цифрлық құралдар.

4. Сабақ сценарийін топтық немесе жеке түрде қорғаңыз.

Теориялық тапсырмалар:

- Онлайн және аралас оқыту модельдерінің айырмашылығын сипаттаңыз.
- Blended learning, Flipped classroom, HyFlex үлгілерінің артықшылықтары мен кемшіліктерін талдаңыз.
- Сабақ сценарийін құрудағы негізгі кезеңдер қандай?
- Бағалау және кері байланыс әдістерін таңдау принциптері қандай?
- Цифрлық құралдарды сабаққа интеграциялаудағы тиімді тәсілдер.

Практикалық (қолданбалы) тапсырмалар:

- Таңдалған үлгіге сәйкес сабақ жоспарын құрастырыңыз.
- Сабақ бөлімдерін нақты анықтап, тапсырмалар мен бағалау құралдарын енгізіңіз.
- Google Docs немесе Slides арқылы сабақ сценарийін құжат түрінде ұсыныңыз.
- Топтық талқылау арқылы сценарийді жетілдіріңіз.

Зерттеушілік тапсырмалар:

1. «Blended learning», «Flipped classroom», «HyFlex» тақырыптары бойынша 5 - 7 негізгі термин анықтаңыз.
2. Терминдерге қысқаша анықтама беріңіз.
3. Сабақ үлгілерін салыстырып, қайсысы оқу мақсаттарына тиімдірек екенін талдаңыз.
4. Қорытындыда ұсыныстар мен сабақ сценарийін толықтырыңыз.

Әдістемелік тапсырмалар:

1. Сабақ сценарийін жасау бойынша үлгі схема жасаңыз (кіріс, негізгі бөлім, қорытынды, бағалау).
2. Сабақ үлгісін цифрлық құралдармен интеграциялау жоспарын құрыңыз.
3. Сабақ сапасын бағалауға арналған критерийлер тізімін әзірлеңіз.

Бақылау сұрақтары:

1. Онлайн оқыту мен аралас оқытудың айырмашылығы неде?
2. Blended learning үлгісінің артықшылықтары қандай?
3. Flipped classroom үлгісін қандай жағдайда қолдануға болады?
4. HyFlex үлгісі студенттерге қандай икемділік береді?

5. Сабақ сценарийін құрудың негізгі кезеңдері қандай?

6. Цифрлық құралдарды сабаққа тиімді интеграциялаудың жолдары қандай?

7. Бағалау мен кері байланысты сабаққа енгізу әдістері қандай?

8. Сабақ сценарийін жобалау кезінде туындайтын қиындықтарды қалай шешуге болады?

Тәжірибелік сабақ №5. Тақырыбы: CORE платформасында цифрлық курс құрылымын әзірлеу. Сабақ модульдері, тапсырмалар және кері байланыс элементтерін жасау

Сабақтың мақсаты: CORE платформасының функционалды мүмкіндіктерін таныстыру; цифрлық курсты модульдерге бөліп, сабақ құрылымын жобалау; курста тапсырмалар мен бағалау, кері байланыс элементтерін енгізу дағдыларын қалыптастыру; студенттердің сандық ортада оқу ресурстарын жүйелі ұйымдастыру және өздік курс құрастыру қабілетін дамыту.

Оқу нәтижелері:

Сабақ соңында студенттер:

- CORE платформасының интерфейсі мен мүмкіндіктерін сипаттай алады;
- цифрлық курс құрылымын модульдерге бөліп жобалай алады;
- әр модульге тапсырмалар, тесттер және бағалау элементтерін енгізе алады;
- кері байланыс элементтерін курсқа интеграциялай алады;
- сандық курсты оқу мақсаттарына сәйкес ұйымдастыра алады.

CORE - цифрлық курстар құруға арналған онлайн платформа. Онда сабақтарды модульдерге бөліп, әр модульде тапсырмалар, тесттер, бейнематериалдар, презентациялар және кері байланыс элементтерін ұйымдастыруға болады.

Артықшылықтары:

- сабақ материалдарын құрылымдық түрде ұйымдастыру;
- әр модульге жеке тапсырмалар мен бағалау құралдарын қосу мүмкіндігі;
- студенттердің оқу белсенділігін бақылау;
- кері байланысты онлайн режимде беру мүмкіндігі.

Цифрлық курс құрылымы:

1. Модульдер - курс бөлімдері немесе сабақтар сериясы. Әр модульде мақсаттар, оқу материалдары және тапсырмалар болады.

2. Тапсырмалар - мәтіндік тапсырмалар, практикалық жаттығулар, тесттер, жобалар.

3. Бағалау элементтері - автоматты тесттер, рейтинг, кері байланыс формалары.

4. Кері байланыс - студенттердің жұмысын тексеру, пікір қалдыру, ұсыныстар беру.

Курс әзірлеудің кезеңдері:

1. Курс тақырыбын және оқу нәтижелерін анықтау.

2. Модульдер мен сабақтар құрылымын жасау.

3. Әр модульге оқу материалдары мен тапсырмаларды қосу.

4. Бағалау және кері байланыс элементтерін енгізу.

5. Курсты тестілеу және студенттердің қолжетімділігін қамтамасыз ету.

Кейс жағдаяты: Пән бойынша жаңа сандық курс құру қажет. Курста әр модульде теориялық материал, практикалық тапсырмалар және кері байланыс элементтері болуы тиіс.

Мәселе: Модульдер мен тапсырмаларды дұрыс құрылымдауды және кері байланысты тиімді ұйымдастыруды қамтамасыз ету.

Тапсырмалар:

1. CORE платформасында цифрлық курс жобасын бастаңыз.

2. Курсты модульдерге бөліп, әр модульдің оқу мақсаттарын белгілеңіз.

3. Әр модульге тапсырмалар, тесттер және бағалау элементтерін қосыңыз.

4. Кері байланыс формаларын енгізіп, студенттердің жұмысын бақылауға мүмкіндік жасаңыз.

5. Курсты толық аяқтап, қорытынды тест немесе жобаны қосыңыз.

Теориялық тапсырмалар:

- CORE платформасының негізгі функционалды мүмкіндіктерін сипаттаңыз.

- Цифрлық курс құрылымын модульдерге бөлу принциптері қандай?

- Тапсырмалар мен бағалау элементтерін интеграциялау жолдары қандай?

- Кері байланысты ұйымдастырудың тиімді тәсілдері қандай?

- Цифрлық курстың оқу нәтижесіне әсерін талдаңыз.

Практикалық (қолданбалы) тапсырмалар:

1. Бір пән бойынша CORE платформасында курс жобасын құрыңыз.

2. 3–4 модульден тұратын сабақ құрылымын жасаңыз.

3. Әр модульге тапсырмалар мен бағалау құралдарын енгізіңіз.

4. Студенттерге кері байланыс беру үшін формалар құрастырыңыз.

5. Курсты топтық немесе жеке қорғау түрінде ұсыныңыз.

Зерттеушілік тапсырмалар:

1. «CORE платформасы», «цифрлық курс», «модуль», «бағалау элементтері», «кері байланыс» тақырыптары бойынша негізгі терминдерді анықтаңыз.

2. Әр терминге қысқаша анықтама беріңіз.

3. Цифрлық курс құрылымын салыстырып, тиімді модульдік ұйымдастыру жолдарын талдаңыз.

4. Қорытындысында курс құрылымының оқу нәтижелеріне әсерін сипаттаңыз.

Әдістемелік тапсырмалар:

1. CORE платформасында курс әзірлеуге арналған үлгі схема жасаңыз.

2. Студенттердің курс құрылымын бағалау критерийлерін әзірлеңіз.

3. Курсты дамытуға және жаңартуға арналған әдістемелік нұсқаулар құрастырыңыз.

Бақылау сұрақтары:

1. CORE платформасы дегеніміз не?

2. Цифрлық курс құрылымы қандай элементтерден тұрады?

3. Модульдер мен сабақтарды жобалау принциптері қандай?

4. Тапсырмалар мен бағалау элементтерін қалай тиімді интеграциялауға болады?

5. Кері байланысты ұйымдастырудың артықшылықтары қандай?

6. Цифрлық курс студенттердің оқу белсенділігіне қалай әсер етеді?

7. Курсты жобалау кезінде туындайтын қиындықтар қандай?

8. Курстың тиімділігін бағалау критерийлері қандай?

Тәжірибелік сабақ №6. Тақырыбы: Google Classroom платформасында цифрлық курс ұйымдастыру. Оқу материалдарын жүктеу, тапсырма беру және бағалау жүйесін құру.

Сабақтың мақсаты: Google Classroom платформасының функционалды мүмкіндіктерін таныстыру; цифрлық курс ұйымдастыру және сабақ модульдерін жасау; оқу материалдарын жүктеу, тапсырма беру және бағалау жүйесін құру дағдыларын дамыту; студенттердің онлайн оқу ортасында курсты тиімді жүргізу және басқару қабілетін қалыптастыру.

Оқу нәтижелері:

Сабақ соңында студенттер:

- Google Classroom платформасының негізгі құралдарын сипаттай алады;
- курс құру және модульдерге бөлу жолдарын меңгереді;
- оқу материалдарын платформаға жүктей алады;
- тапсырмалар мен тесттер құрастырып, студенттерге бере алады;
- бағалау және кері байланыс жүйесін ұйымдастыра алады;
- онлайн курстың оқу нәтижелерін тиімді бақылауға қабілетті болады.

Google Classroom - Google компаниясының білім беру платформасы. Ол мұғалімдерге онлайн курс құруға, оқу материалдарын орналастыруға, тапсырмалар беру мен бағалау жүргізуге мүмкіндік береді.

Артықшылықтары:

- оқыту процесін онлайн және аралас форматта ұйымдастыру;
- материалдарды орталықтандырылған түрде сақтау;
- студенттерге тапсырмаларды беру және бақылау;
- бағалау және кері байланыс беру мүмкіндігі;
- кез келген құрылғыдан қол жеткізу.

Цифрлық курс ұйымдастыру элементтері:

1. Курс құрылымы - тақырыптар, сабақтар, модульдер.

2. Оқу материалдары - PDF, презентациялар, бейнематериалдар, сілтемелер.

3. Тапсырмалар - мәтіндік, тест, жобалық, практикалық.

4. Бағалау жүйесі - автоматты тест, рейтинг, кері байланыс.

5. Кері байланыс - студенттердің тапсырмаларын тексеру, пікір жазу, ұсыныстар беру.

Курс құру кезеңдері:

1. Google Classroom платформасында жаңа курс жасау.

2. Сабақтарды немесе модульдерді жоспарлау және тақырыптарын енгізу.

3. Оқу материалдарын әр сабаққа жүктеу.

4. Тапсырмалар мен тесттерді құру және студенттерге беру.

5. Бағалау критерийлерін анықтау және кері байланыс элементтерін қосу.

6. Студенттердің белсенділігін бақылау және қорытынды бағалау.

Кейс жағдаяты: Оқытушы пән бойынша жаңа онлайн курс ұйымдастыруды жоспарлап отыр. Курста оқу материалдары, тапсырмалар және бағалау жүйесі болуы қажет.

Мәселе: Курс дұрыс құрылмаса немесе тапсырмалар мен бағалау жүйесі үйлеспесе студенттердің оқу нәтижесі төмен болуы мүмкін.

Тапсырмалар:

1. Google Classroom платформасында жаңа курс жасаңыз.

2. Сабақ модульдерін немесе тақырыптарын құрыңыз.

3. Әр сабаққа оқу материалдарын жүктеңіз (PDF, презентация, бейне).

4. Тапсырмалар мен тесттер құрастырып, студенттерге беріңіз.

5. Бағалау жүйесін құрып, кері байланыс элементтерін қосыңыз.

6. Курсты қорытындылап, модульдік немесе сабақтық презентация жасаңыз.

Теориялық тапсырмалар:

- Google Classroom платформасының мүмкіндіктерін сипаттаңыз.
- Цифрлық курс ұйымдастырудағы модульдік құрылымның рөлі қандай?
- Оқу материалдарын жүктеудің тиімді жолдары қандай?
- Тапсырмалар мен бағалау жүйесін қалай интеграциялау керек?
- Кері байланысты ұйымдастыру тәсілдері қандай?

Практикалық (қолданбалы) тапсырмалар:

1. Бір пән бойынша Google Classroom платформасында курс құрыңыз.

2. 3–4 модульден тұратын сабақ құрылымын жасаңыз.

3. Әр модульге оқу материалдары мен тапсырмалар енгізіңіз.

4. Студенттердің жұмысын бағалау және кері байланыс беру үшін құралдар қосыңыз.

5. Курстың қорытындысын презентация түрінде көрсетіңіз.

Зерттеушілік тапсырмалар:

1. «Google Classroom», «цифрлық курс», «модуль», «бағалау жүйесі», «кері байланыс» тақырыптары бойынша 5 - 7 негізгі термин анықтаңыз.

2. Әр терминге қысқаша анықтама беріңіз.

3. Цифрлық курс құрылымының оқу нәтижелеріне әсерін талдаңыз.

4. Қорытындысында студенттердің оқу белсенділігін арттыру жолдарын ұсыныңыз.

Әдістемелік тапсырмалар:

1. Google Classroom платформасында курс жасау бойынша үлгі схема жасаңыз.

2. Студенттердің тапсырмаларын бағалау және кері байланыс критерийлерін әзірлеңіз.

3. Курсты дамыту және жаңарту бойынша әдістемелік ұсыныстар дайындаңыз.

Бақылау сұрақтары:

1. Google Classroom платформасы дегеніміз не?
2. Цифрлық курс құрылымын қалай жасауға болады?
3. Модульдер мен сабақтарды ұйымдастыру принциптері қандай?
4. Тапсырмалар мен бағалау жүйесін тиімді интеграциялаудың жолдары қандай?
5. Кері байланыс элементтерін сабаққа қалай енгізуге болады?
6. Google Classroom курсындағы студенттердің белсенділігін қалай бақылауға болады?
7. Цифрлық курс оқу нәтижесіне қалай әсер етеді?
8. Курсты жобалау кезінде туындайтын қиындықтар қандай?

Тәжірибелік сабақ №7 Тақырыбы: Canva және Photoshop көмегімен оқу визуализациясын жасау. Инфографика, дидактикалық сурет және иллюстрация әзірлеу.

Сабақтың мақсаты: Canva және Photoshop бағдарламаларын қолдана отырып оқу визуализацияларын жасау дағдыларын қалыптастыру; инфографика, дидактикалық суреттер және иллюстрациялар арқылы оқу материалдарын көрнекілеу әдістерін меңгерту; студенттердің оқу ақпаратын визуалды түрде құрылымдап көрсету қабілетін дамыту; цифрлық графикалық құралдарды педагогикалық тапсырмаларға тиімді қолдану тәжірибесін қалыптастыру.

Оқу нәтижелері:

Сабақ соңында студенттер:

- Canva және Photoshop бағдарламаларының негізгі функцияларын сипаттай алады;
- оқу материалдарын визуалды түрде көрнекілеу жолдарын біледі;
- инфографика, дидактикалық сурет және иллюстрация жасай алады;
- оқу материалын визуалды түрде құрылымдауды жоспарлай алады;
- цифрлық графикалық құралдарды сабаққа интеграциялай алады.

Оқу визуализациясы - оқу ақпаратын көрнекі құралдар арқылы көрсету процесі. Мақсаты - ақпаратты түсінікті, тартымды және есте қаларлық етіп беру.

Негізгі түрлері:

- Инфографика - күрделі ақпаратты схемалар, диаграммалар, бейнелер арқылы көрнекі көрсету.
- Дидактикалық сурет - білім беру мақсатында қолданылатын иллюстрация немесе схема.
- Иллюстрация - оқу материалын түсіндіру немесе мысалдар арқылы көрсетуге арналған бейнелеу.

Canva және Photoshop бағдарламалары

Canva - веб-негізделген графикалық редактор, шаблондар арқылы инфографика, презентация, иллюстрация жасауға ыңғайлы.

Photoshop - кәсіби графикалық редактор, күрделі дизайн элементтерін, суреттерді өңдеуге және визуализация жасауға арналған.

Қолдану ерекшеліктері:

Canva - қарапайым, жылдам, шаблондарды қолдануға ыңғайлы;

Photoshop - кәсіби дизайн, фотосуреттерді өңдеу, күрделі визуалды эффектілер жасауға қолайлы.

Визуализация жасау кезеңдері:

- Оқу материалын талдау, негізгі ақпаратты бөліп шығару.
- Визуализация түрін таңдау (инфографика, сурет, иллюстрация).
- Canva немесе Photoshop бағдарламасында дизайн жасау.
- Түстер, шрифт, пішіндер мен элементтерді үйлестіру.
- Дайын өнімді тексеру, қажет болса түзету.
- Сабаққа немесе оқу ресурсына интеграциялау.

Кейс жағдаяты: Студенттер пән материалын түсіндіретін инфографика немесе дидактикалық сурет жасауы қажет. Мақсаты - ақпаратты көрнекі және түсінікті етіп беру.

Мәселе: Егер визуализация дұрыс құрылмаса немесе дизайн элементтері үйлеспесе, ақпарат студенттерге түсініксіз болуы мүмкін.

Тапсырмалар:

- Бір тақырып бойынша инфографика жасаңыз (мысалы, сандық технологиялар, білім беру процесі).
- Canva немесе Photoshop бағдарламасын қолданып дидактикалық сурет әзірлеңіз.
- Таңдалған тақырыпқа иллюстрация жасаңыз.
- Жасалған визуализацияны сабаққа немесе цифрлық курсқа интеграциялаңыз.
- Топтық немесе жеке қорғау арқылы жұмыс нәтижесін көрсетіңіз.

Теориялық тапсырмалар:

- Оқу визуализациясының рөлі мен маңызын сипаттаңыз.
- Инфографика мен дидактикалық суреттің айырмашылығын түсіндіріңіз.
- Canva және Photoshop бағдарламаларын салыстырып, артықшылықтары мен кемшіліктерін талдаңыз.
- Визуализацияны тиімді жасау үшін қандай дизайн принциптері қажет?
- Визуалды материалдардың оқу нәтижесіне әсерін бағалаңыз.

Практикалық (қолданбалы) тапсырмалар:

1. Оқу тақырыбын таңдап, визуализация жасау жоспарын құрыңыз.
2. Canva бағдарламасында инфографика немесе иллюстрация жасаңыз.
3. Photoshop бағдарламасында күрделі визуалды элементтерді өңдеңіз.
4. Жасалған материалдарды сабаққа енгізіп, студенттерге көрсетіңіз.
5. Топтық талқылау арқылы жұмыс сапасын бағалаңыз.

Зерттеушілік тапсырмалар:

1. «Инфографика», «дидактикалық сурет», «иллюстрация», «Canva», «Photoshop» тақырыптары бойынша негізгі терминдерді анықтаңыз.
2. Әр терминге қысқаша анықтама беріңіз.
3. Визуализация түрлерін салыстырып, қайсысы оқу мақсатына тиімді екенін талдаңыз.
4. Қорытындыда визуализацияның оқу үдерісіндегі тиімділігін сипаттаңыз.

Әдістемелік тапсырмалар:

1. Визуализация жасауға арналған үлгі схема жасаңыз (ақпарат → дизайн → нәтиже).

2. Студенттердің жұмысын бағалау үшін критерийлер әзірлеңіз.

3. Сабаққа немесе цифрлық курсқа визуалды материалдарды тиімді енгізу бойынша нұсқаулар дайындаңыз.

Бақылау сұрақтары:

1. Оқу визуализациясы дегеніміз не?
2. Инфографика мен дидактикалық суреттің айырмашылығы неде?
3. Canva және Photoshop бағдарламаларының артықшылықтары қандай?
4. Визуализация жасау кезінде дизайн принциптері қандай?
5. Жасалған визуалды материалды сабаққа қалай интеграциялауға болады?
6. Визуализация студенттердің оқу белсенділігіне қалай әсер етеді?
7. Топтық жұмыс арқылы визуализация жасаудың тиімділігі қандай?
8. Визуалды материалдың сапасын бағалау критерийлері қандай?

Тәжірибелік сабақ №8. Тақырыбы: Camtasia Studio көмегімен мультимедиялық видеосабақ әзірлеу. Скринкаст жазу, аудио қосу және қарапайым монтаж жасау.

Сабақтың мақсаты: Camtasia Studio бағдарламасының негізгі құралдары мен мүмкіндіктерін таныстыру; мультимедиялық видеосабақ құру, скринкаст жазу, аудио қосу және қарапайым монтаж жасау дағдыларын қалыптастыру; студенттердің оқу материалын визуалды және аудиожолмен жеткізу қабілетін дамыту; цифрлық білім беру ресурстарын мультимедиялық форматта ұйымдастыру тәжірибесін қалыптастыру.

Оқу нәтижелері:

Сабақ соңында студенттер:

- Camtasia Studio интерфейсін және негізгі функцияларын сипаттай алады;
- скринкаст жазып, аудио немесе дауыстық түсініктеме қоса алады;
- қарапайым монтаж жасау (кесу, біріктіру, эффект қосу) дағдыларын меңгереді;
- мультимедиялық видеосабақты оқу мақсатына сәйкес ұйымдастыра алады;
- видеосабақты онлайн немесе офлайн платформада көрсетуге дайын етеді.

Camtasia Studio - мультимедиялық сабақтар, скринкаст және оқу видеоларын жасауға арналған кәсіби бағдарлама.

Негізгі мүмкіндіктері:

- экранды жазу (скринкаст);
- аудио жазу немесе қосу;
- видеоны кесу, біріктіру, эффект қосу;
- титр, аннотация және визуалды элементтерді қосу;
- дайын видеоны әртүрлі форматтарда экспорттау.

Мультимедиялық видеосабақ құру кезеңдері:

1. Сабақ тақырыбын және оқу мақсатын анықтау.

2. Скринкаст жазу немесе бейне материал жинау.

3. Аудио түсініктеме немесе музыка қосу.

Видеоны монтаждау: қажетсіз бөліктерді кесу, клиптерді біріктіру, аннотация қосу.

4. Дайын видеоны экспорттап, оқу платформасына жүктеу.

5. Студенттерге көрсету және кері байланыс алу.

Кейс жағдаяты: Студенттерге жаңа тақырып бойынша мультимедиялық видеосабақ әзірлеу қажет. Мақсаты - тақырыпты түсінікті, көрнекі және тартымды етіп жеткізу.

Мәселе: Егер видеосабақ дұрыс құрылмаса немесе аудио, визуалды элементтер үйлеспесе, студенттер ақпаратты толық түсінбеуі мүмкін.

Тапсырмалар:

1. Сабақ тақырыбын таңдаңыз.

2. Camtasia Studio бағдарламасында скринкаст жазыңыз.

3. Видеосабаққа аудио немесе дауыстық түсініктеме қосыңыз.

4. Видеоны монтаждап, қажетті аннотация, титр, эффект қосыңыз.

5. Дайын видеосабақты платформаларға жүктеңіз немесе қорғаңыз.

6. Топтық немесе жеке қорғау арқылы жұмыс нәтижесін талқылаңыз.

Теориялық тапсырмалар:

- Camtasia Studio бағдарламасының негізгі құралдары мен артықшылықтарын сипаттаңыз.

- Мультимедиялық сабақ құрудағы скринкаст пен аудио элементтердің рөлі қандай?

- Видеоны монтаждау кезінде қандай принциптерге назар аудару керек?

- Мультимедиялық видеосабақ оқу нәтижесіне қалай әсер етеді?

- Онлайн және офлайн көрсету форматының айырмашылығы қандай?

Практикалық (қолданбалы) тапсырмалар:

1. Таңдалған тақырып бойынша 3 - 5 минуттық скринкаст жасаңыз.

2. Аудио түсініктеме немесе жазбаны қосыңыз.

2. Видеоны кесу, біріктіру және аннотация қосу арқылы монтаждаңыз.

3. Дайын видеосабақты платформаларға жүктеп, топпен талқылаңыз.

4. Видеосабақтың сапасын бағалау үшін әртүрлі критерийлер бойынша талдау жүргізіңіз.

Зерттеушілік тапсырмалар:

1. «Camtasia Studio», «скринкаст», «мультимедиялық сабақ», «аудио элемент», «монтаж» тақырыптары бойынша негізгі терминдерді анықтаңыз.

2. Әр терминге қысқаша анықтама беріңіз.

3. Мультимедиялық сабақтың оқу нәтижесіне әсерін талдаңыз.

4. Қорытындысында тиімді видеосабақ құру жолдарын сипаттаңыз.

Әдістемелік тапсырмалар:

1. Видеосабақ жасауға арналған үлгі схема жасаңыз (сценарий → скринкаст → аудио → монтаж → экспорт).

2. Студенттердің видеосабақтарын бағалау критерийлерін әзірлеңіз.

3. Сабаққа мультимедиялық материалдарды интеграциялау бойынша нұсқаулар дайындаңыз.

Бақылау сұрақтары:

1. Camtasia Studio бағдарламасы дегеніміз не?
2. Скринкаст жазу және аудио қосу процесі қалай жүргізіледі?
3. Видеоны монтаждау кезеңдері қандай?
4. Мультимедиялық сабақ оқу нәтижесіне қалай әсер етеді?
5. Видеосабақты топтық немесе жеке көрсету әдістері қандай?
6. Аннотация, титр және визуалды эффектілерді сабаққа қалай тиімді қосуға болады?
7. Видеосабақ сапасын бағалау критерийлері қандай?
8. Онлайн және офлайн көрсетудің артықшылықтары мен кемшіліктері қандай?

Тәжірибелік сабақ №9. Тақырыбы: Bandicam арқылы видеосабақ жазу және видеоконтент өңдеу. Видеофайлдарды өңдеу құралдарымен танысу.

Сабақтың мақсаты: Bandicam бағдарламасын қолдана отырып видеосабақ жазу және өңдеу дағдыларын қалыптастыру; видеофайлдарды өңдеу құралдарын үйрету; студенттердің цифрлық ортада мультимедиялық материалдарды жасау және редакциялау қабілетін дамыту; оқу контентін кәсіби деңгейде ұйымдастыру тәжірибесін қалыптастыру.

Оқу нәтижелері:

Сабақ соңында студенттер:

- Bandicam бағдарламасының негізгі функцияларын сипаттай алады;
- экранды жазу арқылы видеосабақ жасай алады;
- аудио, субтитр немесе аннотация қосу арқылы видеоны өңдей алады;
- видеофайлдарды кесу, біріктіру, формат өзгерту және сақтау дағдыларын меңгереді;
- дайын видеосабақты сабаққа немесе онлайн платформаға енгізе алады.

Bandicam - экран жазу (скринкаст) және видеоконтент жасауға арналған бағдарлама. Ол оқу видеоларын, презентацияларды және демонстрациялық материалдарды жазуға мүмкіндік береді.

Негізгі мүмкіндіктері:

- экранды толық немесе таңдаулы аймақ бойынша жазу;
- дауыстық түсініктеме қосу;
- видеоны кесу, біріктіру және форматтау;
- аннотация, мәтін және визуалды элементтерді қосу.

Видеосабақ құру кезеңдері:

1. Сабақ тақырыбын және оқу мақсатын анықтау.
2. Bandicam арқылы экранды жазу немесе видеоматериалдарды жинау.
3. Аудио түсініктеме, субтитр немесе аннотация қосу.
4. Видеоны кесу, біріктіру, форматтау және өңдеу.
5. Дайын видеоны оқу платформасына жүктеу немесе сабақта көрсету.

Кейс жағдаяты: Студенттер пән бойынша жаңа тақырыпқа видеосабақ жасау қажет. Мақсаты - ақпаратты түсінікті, көрнекі және тартымды етіп жеткізу.

Мәселе: Егер видеосабақ дұрыс жазылмаса немесе өңделмесе, студенттер ақпаратты толық түсінбеуі мүмкін.

Тапсырмалар:

1. Таңдалған тақырып бойынша видеосабақ сценарийін жасаңыз.
2. Bandicam бағдарламасында экранды жазып, видеосабақ жасаңыз.
3. Аудио түсініктеме немесе субтитр қосыңыз.
4. Видеоны кесу, біріктіру және қажетті визуалды элементтер қосу арқылы өңдеңіз.
5. Дайын видеосабақты платформаларға жүктеп немесе сабақта көрсетіңіз.
6. Топтық немесе жеке қорғау арқылы жұмыс нәтижесін талқылаңыз.

Теориялық тапсырмалар:

- Bandicam бағдарламасының негізгі функциялары мен артықшылықтарын сипаттаңыз.
- Видеосабақ құрудағы аудио және визуалды элементтердің рөлі қандай?
- Видеоны өңдеу кезінде қандай принциптерге назар аудару керек?
- Видеосабақ студенттердің оқу белсенділігіне қалай әсер етеді?
- Видеофайлдарды сақтау және форматтау ерекшеліктері қандай?

Практикалық (қолданбалы) тапсырмалар:

1. Бір тақырып бойынша 3-5 минуттық видеосабақ жасаңыз.
2. Аудио немесе субтитр қосу арқылы түсініктемені енгізіңіз.
3. Видеоны кесу, біріктіру және аннотация қосу арқылы монтаждаңыз.
4. Дайын видеосабақты платформаға жүктеп, топпен талқылаңыз.
5. Видеосабақтың сапасын бағалау үшін әртүрлі критерийлер бойынша талдау жүргізіңіз.

Зерттеушілік тапсырмалар:

1.«Bandicam», «видеосабақ», «скринкаст», «аудио элемент», «монтаж» тақырыптары бойынша негізгі терминдерді анықтаңыз.
2. Әр терминге қысқаша анықтама беріңіз.
3. Видеосабақтың оқу нәтижесіне әсерін талдаңыз.
4. Қорытындысында тиімді видеосабақ құру жолдарын сипаттаңыз.

Әдістемелік тапсырмалар:

1. Видеосабақ жасауға арналған үлгі схема жасаңыз (сценарий → скринкаст → аудио → монтаж → экспорт).
2. Студенттердің видеосабақтарын бағалау критерийлерін әзірлеңіз.
3. Сабаққа мультимедиялық материалдарды интеграциялау бойынша нұсқаулар дайындаңыз.

Бақылау сұрақтары:

1.Bandicam бағдарламасы дегеніміз не?
2. Скринкаст жазу және аудио қосу процесі қалай жүргізіледі?
3. Видеоны монтаждау кезеңдері қандай?
4. Видеосабақ оқу нәтижесіне қалай әсер етеді?
5. Видеосабақты топтық немесе жеке көрсету әдістері қандай?
6. Аннотация және визуалды эффектілерді сабаққа қалай қосуға болады?
7. Видеосабақ сапасын бағалау критерийлері қандай?
8. Видеофайлдарды сақтау және форматтау ерекшеліктері қандай?

Тәжірибелік сабақ №10. Тақырыбы: Интерактивті тест және геймификация элементтері бар тапсырмалар әзірлеу. Онлайн тест, викторина және инфографика жасау.

Сабақтың мақсаты: Онлайн тесттер, викториналар және геймификация элементтерін қолдана отырып оқу тапсырмаларын әзірлеу дағдыларын қалыптастыру; студенттердің сандық ортада интерактивті және қызықты оқу тәжірибесін ұйымдастыру қабілетін дамыту; цифрлық білім беру ресурстарын тиімді қолдануды үйрету; оқу мотивациясын арттыру және оқу нәтижелерін бақылау тәсілдерін меңгерту.

Оқу нәтижелері:

Сабақ соңында студенттер:

- онлайн тест және викторина құру принциптерін сипаттай алады;
- геймификация элементтерін оқу тапсырмаларына енгізе алады;
- интерактивті инфографика жасау арқылы оқу материалын көрнекілеу дағдыларын меңгереді;
- оқушылардың белсенділігін арттыру үшін сандық құралдарды тиімді қолдана алады;
- оқу нәтижесін бақылау және кері байланыс беру әдістерін пайдалана алады.

Интерактивті тест және геймификация

- Интерактивті тест - оқу материалын тексеруге арналған сандық тапсырмалар, жауап беру интерактивті түрде жүзеге асады.
- Викторина - қызықты, ойын элементтері бар білім тексеру форматы.
- Геймификация элементтері - ойын принциптері мен мотивациялық әдістерді оқу тапсырмасына қосу (балл, деңгей, бейдж, лидерборд).

Мақсаты:

- оқу материалын қызықты түрде ұсыну;
- студенттердің белсенділігін арттыру;
- оқу нәтижесін объективті бағалау;
- кері байланысты жедел беру.

Интерактивті тапсырма құру кезеңдері:

1. Оқу тақырыбын және оқу нәтижелерін анықтау.
2. Тест немесе викторина сұрақтарын дайындау.
3. Геймификация элементтерін қосу: балл, бейдж, уақыт шектеуі.
4. Интерактивті инфографика немесе визуалды құралдарды қосу.
5. Тапсырманы онлайн платформада орналастыру.
6. Студенттердің жұмысын бақылау және қорытынды бағалау.

Кейс жағдаяты: Студенттерге онлайн сабақта қызықты тест немесе викторина дайындау қажет. Мақсаты - оқу материалын тексеру, мотивация беру және белсенділікті арттыру.

Мәселе: Егер тапсырма күрделі, монотонды немесе көрнекі емес болса, студенттер назарын сақтамай, оқу нәтижесі төмен болуы мүмкін.

Тапсырмалар:

1. Оқу тақырыбын таңдаңыз.

2. Онлайн тест немесе викторина құрастырыңыз (мысалы, Google Forms, Kahoot, Quizizz).

3. Геймификация элементтерін қосыңыз (балл, уақыт шектеуі, бейдж).

4. Интерактивті инфографика немесе визуалды элемент жасаңыз.

5. Студенттердің жұмысын онлайн түрде тексеріп, кері байланыс беріңіз.

6. Топтық немесе жеке қорғау арқылы нәтижелерді талқылаңыз.

Теориялық тапсырмалар:

- Онлайн тест, викторина және геймификация элементтерін сипаттаңыз.
- Геймификацияның оқу мотивациясына әсері қандай?
- Интерактивті инфографика студенттердің оқу белсенділігіне қалай ықпал етеді?
- Онлайн тапсырмаларды құрудағы негізгі принциптер қандай?
- Оқу нәтижесін объективті бағалаудың тиімді әдістерін атаңыз.

Практикалық (қолданбалы) тапсырмалар:

1. Бір тақырып бойынша 5-10 сұрақтан тұратын онлайн тест жасаңыз.

2. Викторинаға геймификация элементтерін қосыңыз (балл, бейдж, лидерборд).

3. Тестке немесе викторинаға интерактивті инфографика қосыңыз.

4. Студенттердің жұмысына кері байланыс беріңіз.

5. Тапсырма нәтижелерін талдап, жетілдіру жолдарын ұсыныңыз.

Зерттеушілік тапсырмалар:

1. «Интерактивті тест», «викторина», «геймификация», «онлайн тапсырма», «инфографика» тақырыптары бойынша негізгі терминдерді анықтаңыз.

2. Әр терминге қысқаша анықтама беріңіз.

3. Геймификация элементтерінің студенттердің оқу белсенділігіне әсерін талдаңыз.

4. Қорытындысында тиімді онлайн тапсырма жасау жолдарын сипаттаңыз.

Әдістемелік тапсырмалар:

1. Онлайн тест немесе викторина жасауға арналған үлгі схема жасаңыз (сұрақ → геймификация → визуалды элемент → бағалау).

2. Студенттердің жұмысын бағалау критерийлерін әзірлеңіз.

3. Оқу мотивациясын арттыру үшін геймификация элементтерін тиімді енгізу бойынша нұсқаулар дайындаңыз.

Бақылау сұрақтары:

1. Онлайн тест және викторина дегеніміз не?

2. Геймификация элементтері қандай мақсатта қолданылады?

3. Интерактивті инфографика оқу процесіне қалай әсер етеді?

4. Онлайн тапсырмаларды құруда негізгі принциптер қандай?

5, Студенттердің оқу нәтижесін объективті бағалау қалай жүргізіледі?

6. Топтық немесе жеке қорғау арқылы тапсырмаларды қалай бағалауға болады?

7. Геймификация элементтері студенттердің мотивациясын қалай арттырады?

8. Онлайн тапсырмаларды жетілдіру үшін қандай әдістер қолданылады?

Тәжірибелік сабақ №11. Тақырыбы: Электронды онлайн портфолио құру. Оқу жетістіктерін цифрлық форматта ұсыну.

Сабақтың мақсаты: Студенттердің оқу жетістіктерін цифрлық форматта көрсету үшін онлайн портфолио құру дағдыларын қалыптастыру; портфолио арқылы оқу нәтижесін, шығармашылық жұмысын және кәсіби дағдыларын көрсету жолдарын үйрету; цифрлық білім беру ресурстарын тиімді қолдану арқылы студенттердің өзін-өзі бағалау және өзіндік презентация жасау қабілетін дамыту.

Оқу нәтижелері:

Сабақ соңында студенттер:

1. онлайн портфолио ұғымын сипаттай алады;
2. оқу жетістіктерін цифрлық форматта жинақтай алады;
3. портфолио құрылымын жоспарлай алады (жеке деректер, жобалар, тапсырмалар, сертификаттар, кері байланыс);
4. визуалды және мәтіндік ақпаратты үйлестіре отырып, портфолио жасай алады;
5. портфолионы презентация немесе PDF форматында сақтау және бөлісу мүмкіндігін меңгереді.

Онлайн портфолио - студенттің оқу жетістіктерін, жобалық жұмыстарын, сертификаттарын, тапсырмаларын және кәсіби дағдыларын цифрлық форматта жинақтайтын жеке электронды ресурс.

Мақсаты:

- студенттің жеке оқу траекториясын көрсету;оқу жетістіктерін объективті бағалау;
- шығармашылық және кәсіби дағдыларды көрсету;
- педагогтар мен жұмыс берушілерге студенттің қабілеттерін таныстыру.

Негізгі құрылымы:

1. Жеке мәліметтер (аты-жөні, байланыс деректері).
2. Жобалық және зерттеу жұмыстары.
3. Сертификаттар, марапаттар.
4. Тапсырмалар мен презентациялар.
5. Кері байланыс, пікірлер, бағалау.

Онлайн портфолио құру кезеңдері:

1. Платформаны таңдау (Google Sites, Canva, Wix, WordPress, Padlet).
2. Портфолио құрылымын жоспарлау (модульдер, бөлімдер, визуалды стиль).
3. Оқу жетістіктерін, тапсырмаларды және сертификаттарды жүктеу.
4 .Визуалды дизайн жасау: инфографика, сурет, иллюстрация.
5. Портфолионы жариялау және кері байланыс алу.
6. Студенттің кәсіби және оқу жетістіктерін жүйелі түрде жаңарту.

Кейс жағдаяты: Студент өз оқу жетістіктерін көрсету үшін электронды портфолио жасауды жоспарлап отыр. Мақсаты - оқу нәтижелерін, жобалық жұмыстарын және сертификаттарын цифрлық форматта ұсыну.

Мәселе: Егер портфолио дұрыс құрылмаса немесе визуалды түрде тартымсыз болса, оқу жетістіктері толық көрсетілмейді немесе оқырманға түсініксіз болады.

Тапсырмалар:

1. Платформа таңдап, жаңа онлайн портфолио жасаңыз.
2. Портфолио құрылымын жоспарлап, бөлімдерді белгілеңіз.
3. Оқу жетістіктерін, тапсырмаларды, жобаларды, сертификаттарды жүктеңіз.
4. Визуалды дизайн жасау: инфографика, иллюстрациялар, суреттер қосыңыз.
5. Портфолионы жариялап, кері байланыс алыңыз.
6. Топтық немесе жеке қорғау арқылы портфолио мазмұнын көрсетіңіз.

Теориялық тапсырмалар:

1. Онлайн портфолио ұғымын түсіндіріңіз.
2. Портфолио құрылымын сипаттаңыз.
3. Визуалды дизайн элементтерін оқу жетістіктерін көрсету үшін қалай қолдануға болады?
4. Портфолио студенттің кәсіби дамуына қалай әсер етеді?
5. Электронды портфолионы жаңарту және басқару принциптері қандай?

Практикалық (қолданбалы) тапсырмалар:

1. Портфолио платформасын таңдап, жеке профиль жасаңыз.
2. 3–5 оқу жетістігін, тапсырмаларды немесе жобаларды қосыңыз.
3. Сертификаттар немесе марапаттарды цифрлық форматта жүктеңіз.
4. Визуалды дизайн арқылы ақпаратты көрнекі етіп көрсетіңіз.
5. Топтық немесе жеке талқылау арқылы портфолио сапасын бағалаңыз.

Зерттеушілік тапсырмалар:

1. «Онлайн портфолио», «цифрлық жетістіктер», «инфографика», «сертификат», «кері байланыс» тақырыптары бойынша негізгі терминдерді анықтаңыз.
2. Әр терминге қысқаша анықтама беріңіз.
3. Портфолио студенттердің оқу және кәсіби белсенділігіне қалай әсер ететінін талдаңыз.
4. Қорытындысында тиімді онлайн портфолио жасау жолдарын сипаттаңыз.

Әдістемелік тапсырмалар:

1. Онлайн портфолио жасауға арналған үлгі схема жасаңыз (профиль → бөлімдер → визуалды материалдар → жариялау → кері байланыс).
2. Студенттердің портфолиосын бағалау критерийлерін әзірлеңіз.
3. Портфолионы сабаққа және кәсіби презентацияға интеграциялау бойынша нұсқаулар дайындаңыз.

Бақылау сұрақтары:

1. Онлайн портфолио дегеніміз не?
2. Портфолио қандай бөлімдерден тұрады?
3. Визуалды дизайн оқу жетістіктерін көрсетуге қалай көмектеседі?
4. Электронды портфолио студенттің кәсіби дамуына қалай әсер етеді?

5. Портфолионы жариялау және жаңарту қалай жүргізіледі?

6. Студенттердің портфолиосын бағалау критерийлері қандай?

7. Портфолио жасау барысында кездесетін қиындықтар қандай?

8. Портфолионы сабаққа немесе кәсіби презентацияға қалай интеграциялауға болады?

Тәжірибелік сабақ №12. Тақырыбы: BookCreator, Publuu, Heyzine платформаларында интерактивті оқулық құрастыру. Мәтін, сурет, видео және интерактивті элементтерді біріктіру.

Сабақтың мақсаты: Студенттерге интерактивті оқулықтарды сандық платформаларда құру дағдыларын үйрету; мәтін, сурет, видео және интерактивті элементтерді біріктіру арқылы оқу материалдарын көрнекі және тартымды ету қабілетін дамыту; цифрлық білім беру ресурстарын тиімді пайдалану арқылы оқу процесін жекелендіру және мотивацияны арттыруды қамтамасыз ету.

Оқу нәтижелері:

Сабақ соңында студенттер:

- BookCreator, Publuu және Heyzine платформаларының мүмкіндіктерін сипаттай алады;

- интерактивті оқулық құруға қажетті мәтін, сурет, видео және интерактивті - элементтерді жоспарлай алады;

- интерактивті оқулық жасап, оны оқу процесіне енгізуге дайын болады;

- оқу материалдарын визуалды және мультимедиялық түрде ұйымдастыруды меңгереді;

- студенттердің оқу мотивациясын арттыру үшін интерактивті контент қолдануды үйренеді.

Интерактивті оқулық - оқу материалын тек мәтінмен емес, сонымен қатар сурет, видео, аудио, сілтемелер және басқа интерактивті элементтер арқылы ұсынатын сандық білім беру құралы.

Мақсаты:

- оқу ақпаратын түсінікті және көрнекі ету;

- студенттердің белсенді оқуын ынталандыру;

- мультимедиялық және интерактивті контент арқылы оқу мотивациясын арттыру.

Негізгі элементтері:

1. Мәтіндік блоктар

2. Суреттер, иллюстрациялар, инфографика

3. Видео және аудио материалдар

4. Интерактивті элементтер: сілтемелер, гиперсілтемелер, викториналар, тесттер, анимациялар

Платформалар:

BookCreator - оқу материалдарын мультимедиялық түрде құруға арналған қарапайым және ыңғайлы платформа.

Publuu - PDF құжаттарды интерактивті оқу құралына айналдыруға арналған сервис.

Heyzine - электронды кітаптар мен журналдарды интерактивті түрде жасауға арналған платформа.

Артықшылықтары:

1. Мәтін мен мультимедиа элементтерін біріктіру;
2. Интерактивті және көрнекі оқу ресурсын жасау;
3. Оқу процесінде студенттерге өзіндік жұмыс ұйымдастыру мүмкіндігі.

Интерактивті оқулық құру кезеңдері:

1. Оқу тақырыбын және оқу мақсаттарын анықтау.
2. Мәтіндік материалдар мен мультимедиа контентін жинау.
3. Платформа таңдау (BookCreator, Publuu, Heyzine).
4. Мәтін, сурет, видео және интерактивті элементтерді біріктіру.
5. Оқулықты визуалды түрде безендіру және құрылымдау.
6. Дайын оқулықты жариялау және студенттерге қолжетімді ету.
7 .Кері байланыс алу және қажет болған жағдайда оқулықты жетілдіру.

Кейс жағдаяты: Студенттер жаңа тақырып бойынша интерактивті оқулық жасауы қажет. Мақсаты - оқу материалын мультимедиялық және интерактивті түрде көрсету арқылы студенттердің білім алуын жеңілдету және мотивацияны арттыру.

Мәселе: Егер оқулық дұрыс құрылмаса немесе интерактивті элементтер үйлеспесе, студенттер ақпаратты толық меңгермеуі мүмкін.

Тапсырмалар:

1. Таңдалған тақырып бойынша интерактивті оқулық жасау жоспарын құрыңыз.
2. BookCreator, Publuu немесе Heyzine платформасын таңдап, оқулық жасаңыз.
3. Мәтін, сурет, видео және интерактивті элементтерді біріктіріңіз.
4. Оқулық құрылымын жоспарлап, визуалды дизайн жасаңыз.
5. Дайын интерактивті оқулықты жариялап, кері байланыс алыңыз.
6. Топтық немесе жеке қорғау арқылы оқулық мазмұнын көрсетіңіз.

Теориялық тапсырмалар:

1. Интерактивті оқулық ұғымын түсіндіріңіз.
2. Мәтін, мультимедиа және интерактивті элементтерді біріктірудің артықшылықтарын сипаттаңыз.
3. BookCreator, Publuu және Heyzine платформаларының ерекшеліктерін салыстырыңыз.
4. Интерактивті оқулық студенттердің оқу белсенділігіне қалай әсер етеді?
5. Оқулықты тиімді визуалды түрде безендіру үшін қандай дизайн принциптері қажет?

Практикалық (қолданбалы) тапсырмалар:

1. Бір тақырып бойынша интерактивті оқулық жоспарын жасаңыз.
2. Таңдалған платформаны пайдаланып оқулық құрастырыңыз.
3. Мәтін, сурет, видео және интерактивті элементтерді біріктіріңіз.
4. Дайын оқулықты платформаға жариялап, топпен талқылаңыз.
5. Оқулық сапасын бағалау үшін критерийлер бойынша талдау жүргізіңіз.

Зерттеушілік тапсырмалар:

1. «Интерактивті оқулық», «мультимедиа», «интерактивті элемент», «BookCreator», 2. «Publuu», «Heyzine» тақырыптары бойынша негізгі терминдерді анықтаңыз.

3. Әр терминге қысқаша анықтама беріңіз.

4. Интерактивті оқулық студенттердің оқу мотивациясына және белсенділігіне қалай әсер ететінін талдаңыз.

5. Қорытындысында тиімді интерактивті оқулық құру жолдарын сипаттаңыз.

Әдістемелік тапсырмалар:

1. Интерактивті оқулық жасауға арналған үлгі схема жасаңыз (материал жинау → платформа таңдау → мәтін, сурет, видео, интерактивті элементтер → дизайн → жариялау).

2. Студенттердің интерактивті оқулықтарын бағалау критерийлерін әзірлеңіз.

3. Оқулықтарды сабаққа немесе онлайн курстарға интеграциялау бойынша нұсқаулар дайындаңыз.

Бақылау сұрақтары:

1. Интерактивті оқулық дегеніміз не?

2. Оқулықтың негізгі элементтері қандай?

3. BookCreator, Publuu және Heyzine платформаларының ерекшеліктері қандай?

4. Мультимедиа және интерактивті элементтер оқу мотивациясына қалай әсер етеді?

5. Оқулықты визуалды безендіру принциптері қандай?

6. Онлайн оқулықты жариялау және студенттерге қолжетімді ету қалай жүргізіледі?

7. Студенттердің интерактивті оқулықтарын бағалау критерийлері қандай?

8. Оқулықты сабаққа немесе онлайн курсқа интеграциялау жолдары қандай?

Тәжірибелік сабақ №13. Тақырыбы: Turbo Site бағдарламасы арқылы электрондық оқулық жасау. Навигациясы бар қарапайым электрондық оқу құралы әзірлеу.

Сабақтың мақсаты:

Студенттерге Turbo Site бағдарламасында қарапайым электрондық оқулық құру дағдыларын үйрету; оқулыққа навигация элементтерін қосу арқылы оқушылардың материалды оңай меңгеруін қамтамасыз ету; цифрлық білім беру ресурстарын тиімді пайдалану арқылы оқу процесін қолжетімді және көрнекі ету.

Оқу нәтижелері:

Сабақ соңында студенттер:

- Turbo Site бағдарламасының негізгі функцияларын сипаттай алады;

- электрондық оқулық жасау үшін мәтін, сурет, сілтемелерді қолдана алады;

- оқулыққа навигациялық элементтер енгізіп, құрылымын жоспарлай алады;

- дайын электрондық оқулықты сақтау және оқу процесіне енгізу тәсілдерін меңгереді;

- студенттердің оқу белсенділігін арттыруға арналған қарапайым интерактивті элементтерді қолдана алады.

Электрондық оқулық - оқу материалдарын сандық форматта ұсынатын, мәтін, сурет, сілтемелер және қарапайым интерактивті элементтерді қамтитын білім беру құралы.

Мақсаты: оқу материалын қолжетімді және көрнекі ету; оқушыларға өз бетінше оқу мүмкіндігін беру; ақпаратты жүйелі түрде ұсыну арқылы оқу тиімділігін арттыру.

Негізгі элементтері:

1. Мәтіндік бөлімдер
2. Суреттер, иллюстрациялар
3. Навигациялық элементтер (меню, батырмалар, сілтемелер)
4. Қарапайым интерактивті элементтер (гиперсілтеме, сұрақ, галерея)

Turbo Site - веб-беттер, электрондық оқулықтар және қарапайым сандық ресурстар құруға арналған бағдарлама.

Артықшылықтары:

- қарапайым және интуитивті интерфейс;
- мәтін, сурет, сілтеме, видео элементтерін біріктіру мүмкіндігі;
- оқу материалдарын веб-нұсқада немесе офлайн қолжетімділікпен сақтау;
- қарапайым навигация жасау арқылы материалды құрылымдау.

Электрондық оқулық құру кезеңдері:

1. Сабақ тақырыбы мен оқу мақсаттарын анықтау.
2. Turbo Site бағдарламасында жаңа жоба ашу.
3. Мәтіндік және визуалды материалдарды жинақтау.
4. Навигациялық элементтер (меню, батырма, сілтемелер) қосу.
5. Оқулыққа қарапайым интерактивті элементтер енгізу.
6. Дайын электрондық оқулықты сақтау және оқу процесінде пайдалану.
7. Қажет болған жағдайда кері байланыс алу және оқулықты жетілдіру.

Кейс жағдаяты: Студенттер жаңа тақырып бойынша қарапайым электрондық оқулық жасау керек. Мақсаты - оқу материалын құрылымдап, навигациясы бар оқу құралы арқылы студенттердің материалды меңгеруін жеңілдету.

Мәселе: Егер оқулықтағы навигация немесе материалдар дұрыс ұйымдастырылмаса, студенттер ақпаратты толық меңгермеуі мүмкін.

Тапсырмалар:

1. Turbo Site бағдарламасында жаңа жобаны ашыңыз.
2. Электрондық оқулыққа мәтіндік және визуалды материалдарды енгізіңіз.
3. Навигациялық элементтер (меню, батырма, сілтемелер) қосыңыз.

4. Қарапайым интерактивті элементтерді енгізіп, оқулықты құрылымдаңыз.

5. Дайын электрондық оқулықты сақтау және оқу процесіне енгізу.

6. Топтық немесе жеке қорғау арқылы оқулық мазмұнын көрсетіңіз.

Теориялық тапсырмалар:

1. Электрондық оқулық ұғымын түсіндіріңіз.

2. Навигациялық элементтердің рөлін сипаттаңыз.

3. Turbo Site бағдарламасының ерекшеліктерін атаңыз.

4. Қарапайым интерактивті элементтер оқу процесіне қалай әсер етеді?

5. Электрондық оқулықты тиімді ұйымдастыру принциптері қандай?

Практикалық (қолданбалы) тапсырмалар:

1. Бір тақырып бойынша қарапайым электрондық оқулық жасаңыз.

2. Мәтін, сурет және сілтемелерді қосыңыз.

3. Навигациялық меню немесе батырмалар арқылы оқулықты құрылымдаңыз.

4. Қарапайым интерактивті элементтерді енгізіңіз.

5. Оқулықты сақтап, топпен талқылаңыз.

6. Электрондық оқулық сапасын бағалау үшін критерийлер бойынша талдау жүргізіңіз.

Зерттеушілік тапсырмалар:

1. «Электрондық оқулық», «Turbo Site», «навигация», «интерактивті элемент», «оқу материалы» тақырыптары бойынша негізгі терминдерді анықтаңыз.

2. Әр терминге қысқаша анықтама беріңіз.

3. Навигациясы бар электрондық оқулық студенттердің оқу белсенділігіне қалай әсер ететінін талдаңыз.

4. Қорытындысында тиімді электрондық оқулық құру жолдарын сипаттаңыз.

Әдістемелік тапсырмалар:

1. Электрондық оқулық жасауға арналған үлгі схема жасаңыз (жоба ашу → мәтін, сурет → навигация → интерактивті элемент → сақтау → жариялау).

2. Студенттердің электрондық оқулықтарын бағалау критерийлерін әзірлеңіз.

3.Оқулықтарды сабаққа немесе онлайн курстарға интеграциялау бойынша нұсқаулар дайындаңыз.

Бақылау сұрақтары:

1. Электрондық оқулық дегеніміз не?

2. Навигациялық элементтер оқулықта қандай рөл атқарады?

3. Turbo Site бағдарламасының ерекшеліктері қандай?

4. Қарапайым интерактивті элементтер оқу процесіне қалай әсер етеді?

5. Оқулықты тиімді ұйымдастыру принциптері қандай?

6. Электрондық оқулықты сақтау және оқу процесіне енгізу қалай жүргізіледі?

7. Студенттердің электрондық оқулықтарын бағалау критерийлері қандай?

8. Оқулықты сабаққа немесе онлайн курсқа интеграциялау жолдары қандай?

Тәжірибелік сабақ №14. Тақырыбы: Padlet, Miro, Trello көмегімен интерактивті оқу кеңістігін ұйымдастыру. Смарт-тақта және коллаборативті құралдарды қолдану.

Сабақтың мақсаты: Студенттерге Padlet, Miro, Trello платформалары арқылы интерактивті оқу кеңістігін ұйымдастыру дағдыларын қалыптастыру; смарт-тақта мен коллаборативті цифрлық құралдарды пайдалана отырып, топтық және бірлескен оқу әрекетін тиімді жоспарлауды үйрету; сандық ортада өзара әрекеттесу, идея алмасу және жобалық жұмысты ұйымдастыру қабілеттерін дамыту.

Оқу нәтижелері:

Сабақ соңында студенттер:

- интерактивті оқу кеңістігі ұғымын түсіндіре алады;
- Padlet, Miro және Trello платформаларының мүмкіндіктерін ажырата алады;
- смарт-тақта және коллаборативті құралдар арқылы топтық жұмыс ұйымдастыра алады;
- бірлескен оқу материалдарын әзірлей алады;
- цифрлық ортада кері байланыс пен өзара бағалау жүргізе алады.

Интерактивті оқу кеңістігі - студенттер мен оқытушылардың сандық құралдар арқылы бірлесіп жұмыс істеуіне, идея алмасуына, тапсырмаларды орындауына және оқу материалдарын ортақ ортада ұйымдастыруға мүмкіндік беретін цифрлық орта.

Мақсаты: студенттердің белсенділігін арттыру; бірлескен және жобалық оқуды дамыту; оқу үдерісін көрнекі және қолжетімді ету; коммуникация мен кері байланысты жедел ұйымдастыру.

Коллаборативті платформалар сипаттамасы:

Padlet - идеялар, мәтін, сурет, видео, сілтеме орналастыруға арналған виртуалды смарт-тақта.

Miro - интерактивті онлайн тақта, сызба, майнд-карта, жоспар, диаграмма жасауға арналған құрал.

Trello - тапсырмаларды жоспарлау, бөлу және бақылау үшін қолданылатын жобалық басқару платформасы.

Артықшылықтары:

- топтық жұмысты жеңіл ұйымдастыру;
- визуалды және интерактивті формат;
- оқу материалдарын құрылымдау;
- студенттердің жауапкершілігін арттыру.

Интерактивті оқу кеңістігін ұйымдастыру кезеңдері:

1. Сабақтың мақсаты мен оқу нәтижелерін анықтау.
2. Қолданылатын платформаны таңдау (Padlet, Miro, Trello).
3. Смарт-тақта немесе коллаборативті орта құру.

4. Тапсырмалар мен оқу материалдарын орналастыру.

5. Топтық немесе жеке жұмыс ұйымдастыру.

6. Кері байланыс және нәтижелерді талдау.

Кейс жағдаяты: Оқытушы студенттерге топтық жоба немесе тақырыптық талқылау ұйымдастыруы қажет. Сабақ барысында барлық студенттер бір уақытта идея ұсынып, материалдармен бөлісіп, тапсырмаларды бірлесіп орындауы тиіс.

Мәселе: Егер оқу кеңістігі дұрыс ұйымдастырылмаса, студенттердің қатысу белсенділігі төмендеп, топтық жұмыс нәтижесіз болуы мүмкін.

Тапсырмалар:

1. Padlet, Miro немесе Trello платформасында интерактивті оқу кеңістігін құрыңыз.

2. Смарт-тақтада оқу тақырыбына қатысты тапсырмалар мен материалдарды орналастырыңыз.

3. Студенттерді топтарға бөліп, бірлескен жұмыс ұйымдастырыңыз.

4. Идея алмасу, пікір жазу немесе тапсырма орындауды жүзеге асырыңыз.

5. Жұмыс нәтижесін талдап, кері байланыс беріңіз.

6. Топтық немесе жеке қорғау арқылы нәтижелерді көрсетіңіз.

Теориялық тапсырмалар:

1. Интерактивті оқу кеңістігі дегеніміз не?

2. Коллаборативті құралдардың оқу үдерісіндегі рөлі қандай?

3. Padlet, Miro және Trello платформаларының айырмашылықтарын сипаттаңыз.

4. Смарт-тақта арқылы топтық жұмысты қалай тиімді ұйымдастыруға болады?

5. Цифрлық ортада кері байланысты ұйымдастырудың ерекшелігі қандай?

Практикалық (қолданбалы) тапсырмалар:

1. Бір тақырып бойынша Padlet немесе Miro тақтасын жасаңыз.

2. Оқу материалдарын, тапсырмаларды және сұрақтарды орналастырыңыз.

3. Trello арқылы топтық тапсырмаларды бөліп, орындау барысын бақылаңыз.

4. Топтық жұмыс нәтижелерін талдаңыз.

5. Интерактивті оқу кеңістігінің тиімділігін бағалаңыз.

Зерттеушілік тапсырмалар:

1. «Интерактивті оқу кеңістігі», «коллаборативті құрал», «смарт-тақта», «Padlet», «Miro», «Trello» ұғымдарына анықтама беріңіз.

2. Коллаборативті құралдардың студенттердің оқу белсенділігіне әсерін талдаңыз.

3. Топтық оқуда интерактивті платформаларды қолданудың артықшылықтарын анықтаңыз.

4. Қорытындысында тиімді интерактивті оқу кеңістігін ұйымдастыру жолдарын сипаттаңыз.

Әдістемелік тапсырмалар:

1. Интерактивті оқу кеңістігін ұйымдастыруға арналған үлгі схема жасаңыз (мақсат → платформа таңдау → смарт-тақта → тапсырмалар → топтық жұмыс → кері байланыс).

2. Студенттердің топтық жұмысын бағалау критерийлерін әзірлеңіз.

3. Padlet, Miro, Trello құралдарын сабаққа кіріктіру бойынша әдістемелік нұсқаулық дайындаңыз.

Бақылау сұрақтары:

1. Интерактивті оқу кеңістігі дегеніміз не?

2. Коллаборативті құралдардың негізгі қызметі қандай?

3. Padlet, Miro және Trello қандай мақсатта қолданылады?

4. Смарт-тақта арқылы оқу процесін қалай тиімді ұйымдастыруға болады?

5. Топтық жұмыста цифрлық құралдардың артықшылықтары қандай?

6. Кері байланыс пен өзара бағалау қалай жүзеге асырылады?

7. Интерактивті оқу кеңістігін ұйымдастыруда қандай қиындықтар кездеседі?

8. Коллаборативті құралдар студенттердің оқу мотивациясына қалай әсер етеді?

Тәжірибелік сабақ №15. Тақырыбы: Жасанды интеллект құралдарын оқу үдерісінде қолдану**.** Жасанды интеллект негізіндегі чат-боттар арқылы тапсырма, презентация және оқу контентін әзірлеу.

Сабақтың мақсаты: Студенттерге жасанды интеллект (ЖИ) құралдарын оқу үдерісінде тиімді қолдану жолдарын үйрету; ChatGPT, Gemini, DeepSeek платформалары арқылы оқу тапсырмаларын, презентацияларды және оқу контентін әзірлеу дағдыларын қалыптастыру; студенттердің цифрлық және академиялық сауаттылығын, сыни ойлау және шығармашылық қабілеттерін дамыту.

Оқу нәтижелері:

Сабақ соңында студенттер:

- жасанды интеллекттің оқу үдерісіндегі рөлін түсіндіре алады;
- ChatGPT, Gemini, DeepSeek құралдарының мүмкіндіктерін ажырата алады;
- ЖИ көмегімен оқу тапсырмаларын, мәтіндік және визуалды контентті әзірлей алады;
- алынған нәтижелерді талдап, академиялық талаптарға сай өңдей алады;
- ЖИ құралдарын жауапкершілікпен және этикалық тұрғыда қолдана алады.

Жасанды интеллект - адамның ойлау әрекетіне ұқсас процестерді (талдау, болжау, генерациялау, жауап беру) орындай алатын цифрлық технологиялар жиынтығы.

Оқу үдерісіндегі мүмкіндіктері:

- оқу контентін жылдам әзірлеу;
- тапсырмалар мен тесттер құрастыру;

- презентация мәтінін және құрылымын дайындау;
- студенттердің өзіндік жұмысын қолдау;
- оқу процесін жекелендіру.

ЖИ құралдарына қысқаша сипаттама:

1. ChatGPT - мәтін генерациялау, тапсырма, түсіндірме, жоспар, сұрақтар жасауға арналған тілдік модель.

2. Gemini - мәтін, идея, визуалға арналған ұсыныстар мен аналитикалық жауаптар беретін ЖИ құралы.

3. DeepSeek - құрылымдалған мәтін, академиялық мазмұн және күрделі сұрақтарға жауап беруге бағытталған ЖИ платформа.

ЖИ құралдарын қолдану кезеңдері:

1. Оқу мақсаты мен тапсырма түрін анықтау.
2. ЖИ құралына нақты және дұрыс сұраныс (prompt) беру.
3. Алынған нәтижені талдау және іріктеу.
4. Академиялық талаптарға сай өңдеу және толықтыру.
5. Дайын контентті оқу үдерісінде пайдалану.
6. Нәтижелерге рефлексия жасау.

Кейс жағдаяты: Студентке белгілі бір тақырып бойынша оқу тапсырмасы мен презентация дайындау қажет. Уақыт шектеулі, сондықтан ол жасанды интеллект құралдарын қолдануды шешеді.

Мәселе: Егер ЖИ құралдары сын тұрғысынан қолданылмаса, дайын материалдың сапасы төмендеп, академиялық талаптарға сай келмеуі мүмкін.

Тапсырмалар:

1. Бір оқу тақырыбын таңдаңыз.
2. ChatGPT, Gemini немесе DeepSeek көмегімен:
- оқу тапсырмасын;
- презентация жоспарын;
- қысқаша оқу мәтінін әзірлеңіз.
3. Алынған нәтижені талдап, өз сөзіңізбен өңдеңіз.
4. Дайын материалды академиялық стильге сәйкестендіріңіз.
5. ЖИ қолданудың тиімділігі туралы қысқаша қорытынды жасаңыз.

Теориялық тапсырмалар:

1. Жасанды интеллект дегеніміз не?
2. ЖИ құралдарын оқу үдерісінде қолданудың артықшылықтары мен шектеулері қандай?
3. ChatGPT, Gemini, DeepSeek құралдарының айырмашылықтары неде?
4. Академиялық адалдық пен ЖИ қолдану арасында қандай байланыс бар?
5. ЖИ арқылы дайындалған контентті қалай тексеру керек?

Практикалық (қолданбалы) тапсырмалар:

1. ЖИ көмегімен 5 сұрақтан тұратын оқу тапсырмасын жасаңыз.
2. Презентацияға арналған слайд жоспарын әзірлеңіз.
3. Оқу мәтінін (300–500 сөз) генерациялап, өңдеңіз.
4. Нәтижені өз көзқарасыңызбен толықтырыңыз.
5. Дайын материалды топта талқылаңыз.

Зерттеушілік тапсырмалар:

1. «Жасанды интеллект», «тілдік модель», «prompt», «академиялық адалдық», «оқу контенті» ұғымдарына анықтама беріңіз.
2. ЖИ қолданудың оқу мотивациясына әсерін талдаңыз.
3. ЖИ құралдарын қолданудағы қауіптер мен жауапкершілікті сипаттаңыз.
4. Қорытындысында ЖИ-ды тиімді және этикалық қолдану бойынша ұсыныстар беріңіз.

Әдістемелік тапсырмалар:

1. ЖИ құралдарын қолдануға арналған үлгі схема жасаңыз (оқу мақсаты → prompt құру → ЖИ нәтижесі → талдау → өңдеу → қолдану).
2. ЖИ көмегімен дайындалған тапсырмаларды бағалау критерийлерін әзірлеңіз.
3. Студенттерге арналған «ЖИ құралдарын жауапкершілікпен қолдану» нұсқаулығын дайындаңыз.

Бақылау сұрақтары:

1. Жасанды интеллект дегеніміз не?
2. ЖИ құралдары оқу үдерісінде қандай мақсатта қолданылады?
3. ChatGPT, Gemini, DeepSeek құралдарының ерекшеліктері қандай?
4. Prompt дегеніміз не және ол неге маңызды?
5. ЖИ арқылы жасалған контентті қалай тексеруге болады?
6. Академиялық адалдық дегеніміз не?
7. ЖИ құралдарын қолдануда қандай қауіптер бар?
8. ЖИ оқу сапасын қалай арттыра алады?

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

Негізгі әдебиеттер

1. Сагалиева Ж.К., Есекешова М.Д., Жусупова А.А. Білім беру кеңістіктігіндегі цифрлық педагогика. - Алматы: Бастау, 2020. – 388 б.

2. Элен Б. Педагогиканы цифрлық дәуірде қайта зерделеу. XXI ғасырдағы оқыту дизайны. - Астана: Ұлттық аударма бюросы, 2019. – 328 б.

3. Абдыкеримова Э.А. Сандық білім беру ресурстарын оқу үдерісінде қолдану. – Ақтау, 2022. - 123 б.

4. Абдыкеримова Э.А. Мультимедиалық технологиялар. - Ақтау, 2020. – 166 б.

5. Сагалиева Ж.К., Кочкорбаева Э.Ш., Есекешова М.Д., Байжанова З.Т. Жоғары мектептегі цифрлық дидактика. - Алматы: Бастау, 2021. - 464 б.

6. Қыраубаева А., Қасымбек А., Мәтбек Н. Пәнді оқытудағы заманауи ізденістер: технология және жаңашылдық: оқу құралы 2023. – 350 б.

7. Байбекова М.М. Жоғары оқу орнындағы оқытудың интерактивті әдістері: оқу құралы. - Алматы: Лантар books, 2023. - 172 б.

8. Кенжебекова Р.И., Кішібаева Д.Ж., Исманова Р.Ж., Мауленбердиева Г.Б., Педагогикалық технология және инновация: оқу құралы, 2024

Қосымша әдебиеттер

1. Абдыкеримова Э.А. Білім берудегі IT. Электронды оқу құралы. - Ақтау: КТИУ, 2022.

2. Битэм Э., Шарп Р., ауд. Омарова С.К. Педагогиканы цифрлық дәуірде қайта зерделеу. XXI ғасырдағы оқыту дизайны. - Алматы: Ұлттық аударма бюросы, 2019. – 328 б.

3. Әділбекова Э.Т., Бәймішева А.Ж. Білім берудегі ақпараттық-коммуникациялық технологиялар. - Шымкент, 2014. – 112 б.

4. Байдибекова А. Интерактивті тақтаны оқыту әдістемесі. - Алматы: «Эверо» баспасы, 2015. – 104 б.

5. Сулейменова Б.Б. Виртуалды бөлмемен жұмыс. - Ақтау, КМТИУ, 2014. – 95 б.